

E1.12. A teoria em blocos: o block LASSO balanceado no desenho de produtos

wafc-draft, derivations/08-blocos.tex

2026-10-03

Onde este resultado entra

A decisão D44 fez do WAFc o block LASSO na forma balanceada, seguido de limiar nas normas por bloco (D45), e deixou o LASSO coordenado de D3 como opção (D43). A teoria de E1.5 e E1.6 (04-oraculo.tex e 05-taxas.tex) é do LASSO. A sondagem de E1.11 (08a-sondagem-blocos.md) mostrou que ela transfere para a penalidade em blocos sem cone e com as mesmas constantes: muda a calibração, a compressibilidade dá lugar ao risco ideal por pedaços, e a taxa ganha um fator logarítmico; os adendos das §§ 11 e 12 mostraram que pesos de razão limitada custam só uma constante, o que cobre os pesos $\sqrt{|G|}$ do `grpreg` na forma balanceada. Este arquivo escreve isso como resultados numerados e provados. São cinco peças:

- (a) a **forma balanceada** (Proposição 7): os tamanhos dos pedaços, o número deles e a razão $\varrho^2 \leq 3$ dos pesos $\sqrt{|G|}$;
- (b) a **calibração em blocos** (Lema 14): Hsu, Kakade e Zhang (2012) com união sobre os pedaços, um evento que não depende dos pesos, e o preço ϱ dos pesos;
- (c) o **oráculo sem cone** (Teorema 3), escrito por inteiro e com comparador arbitrário, e a sua **forma de risco ideal** (Corolário 9);
- (d) a **aproximação**: a hipótese de Besov de E1.3 implica a cota do risco ideal por pedaços, sem hipótese nova, nos dois regimes de π (Lema 15);
- (e) as **taxas**: a do espaço de aproximação sem logaritmo (Teorema 4), a das componentes (Corolário 10) e a adaptativa $n^{-2s/(2s+1)}(\log n)^{(2/\pi-1)_+/(2s+1)}$, sem logaritmo em $\pi \geq 2$ (Corolário 11).

Pelo D16 o enunciado principal do artigo é o Corolário 5 de E1.6. Com D44 o candidato passa a ser o Corolário 11, que é o mesmo enunciado com a penalidade em blocos e um fator $(\log n)^{2s'/(2s+1)}$ a menos; a confirmação é do autor, na integração. O Corolário 8 com o ajuste em blocos e a cota de risco do estimador limiarizado estão no adendo de E1.12 de 06-selecao-limiar.tex (Lema 16 e Corolários 12 e 13).

1 Objetos

Modelo, amostra e desenho. Como em E1.5, 04-oraculo.tex, §1: $(Y_i, \mathbf{X}_i, \mathbf{U}_i)$ i.i.d. com $Y_i = f(\mathbf{X}_i, \mathbf{U}_i) + \varepsilon_i$, $f(x, u) = \sum_{\ell} x_{\ell} \{c_{\ell} + \sum_m g_{\ell m}(u_m)\}$; na ordem de colunas de D12, $\mathbf{Z} = [\mathbf{A} \ \mathbf{B}]$ com $\mathbf{A}_{i\ell} = X_{i\ell}$ e $\mathbf{B}_{i,(\ell m, jk)} = X_{i\ell} \psi_{jk}(U_{im})$, $d = pqN_J$, $N_J = 2^J - 1$, e $\widehat{\Sigma} = \mathbf{Z}^{\top} \mathbf{Z}/n$.

Pedaços e pesos. $\mathcal{G}$ é uma partição do conjunto das d coordenadas penalizadas em *pedaços* G , cada um contido num único bloco (ℓ, m) ; $|\mathcal{G}|$ é o número de pedaços, $|G|$ o de colunas do pedaço, e $\boldsymbol{\theta}_G \in \mathbb{R}^{|G|}$ o subvetor. Os pesos são $w = (w_G)_{G \in \mathcal{G}}$, $w_G > 0$, com razão

$$\varrho = \frac{\max_G w_G}{\min_G w_G} \geq 1,$$

e a penalidade é a norma

$$\|\boldsymbol{\theta}\|_{\mathcal{G},w} = \sum_{G \in \mathcal{G}} w_G \|\boldsymbol{\theta}_G\|_2, \quad \|\boldsymbol{\theta}_{\mathcal{H}}\|_{\mathcal{G},w} = \sum_{G \in \mathcal{H}} w_G \|\boldsymbol{\theta}_G\|_2 \quad (\mathcal{H} \subseteq \mathcal{G}).$$

Para $\mathcal{H} \subseteq \mathcal{G}$ escrevemos $\mathcal{W}(\mathcal{H}) = \sum_{G \in \mathcal{H}} w_G^2$, e para $\boldsymbol{\theta} \in \mathbb{R}^d$, $\mathcal{G}_0(\boldsymbol{\theta}) = \{G : \boldsymbol{\theta}_G \neq 0\}$, os pedaços ativos. Com $w_G = 1$, $\mathcal{W}(\mathcal{G}_0(\boldsymbol{\theta}))$ é o número de pedaços ativos; com $w_G = \sqrt{|G|}$, é o número de coordenadas nos pedaços ativos.

Estimador. Com $\lambda > 0$,

$$\hat{\boldsymbol{\beta}} = (\hat{\mathbf{c}}, \hat{\boldsymbol{\theta}}) \in \arg \min_{(\mathbf{c}, \boldsymbol{\theta}) \in \mathbb{R}^p \times \mathbb{R}^d} \left\{ \|\mathbf{Y} - \mathbf{A}\mathbf{c} - \mathbf{B}\boldsymbol{\theta}\|_n^2 + 2\lambda \|\boldsymbol{\theta}\|_{\mathcal{G},w} \right\}, \quad \hat{f} = \mathbf{A}\hat{\mathbf{c}} + \mathbf{B}\hat{\boldsymbol{\theta}}. \quad (1)$$

Os níveis c_ℓ não são penalizados (D3). Na normalização de Klopp e Pensky (2015, eq. 3.3), $n^{-1} \|\mathbf{Y} - \mathbf{B}\alpha\|_2^2 + \delta \|\alpha\|_{\text{block}}$, vale $\delta = 2\lambda$; na do `grpreg`, $(2n)^{-1} \|\cdot\|_2^2 + \lambda \cdot \text{penalidade}$, o λ é o mesmo.

A forma balanceada (D44). Fixe um inteiro $b \geq 2$ e seja $j^* = \max\{j \geq 0 : 2^j < b\}$. Em cada bloco (ℓ, m) :

- (i) os níveis $j \leq \min(j^*, J-1)$ formam um único pedaço, o *pedaço grosso*;
- (ii) cada nível j com $j^* < j \leq J-1$ (os *níveis finos*, $2^j \geq b$) é cortado em $k_j = \lfloor 2^j/b \rfloor$ pedaços de translações consecutivas, os $k_j - 1$ primeiros com b colunas e o último com as $b + (2^j - k_j b)$ restantes.

O WAFC de D44 é (1) com essa partição, $b = b_n = \lceil \log n \rceil$ e $w_G = \sqrt{|G|}$; no código, é o `wafc_kp_groups(balanced = TRUE)` com o `group.multiplier` padrão do `grpreg`, que resolve a variante branca da Observação 2.

Perfilagem. Como em E1.5: $\Pi_{\mathbf{A}}$ é a projeção sobre o espaço-coluna de $\mathbf{A}$, $M_{\mathbf{A}} = I_n - \Pi_{\mathbf{A}}$, $\tilde{\mathbf{B}} = M_{\mathbf{A}}\mathbf{B}$, $\tilde{\mathbf{Y}} = M_{\mathbf{A}}\mathbf{Y}$, $\hat{\Sigma}_{\mathbf{B}|\mathbf{A}} = \tilde{\mathbf{B}}^\top \tilde{\mathbf{B}}/n$ e $\tilde{\gamma} = \lambda_{\min}(\hat{\Sigma}_{\mathbf{B}|\mathbf{A}})$; por pedaço,

$$\tilde{\Psi}_G = \tilde{\mathbf{B}}_G^\top \tilde{\mathbf{B}}_G/n \in \mathbb{R}^{|G| \times |G|},$$

com $\tilde{\mathbf{B}}_G$ as colunas de $\tilde{\mathbf{B}}$ em G ; e $\hat{\sigma}_{\max}^2 = \max_a(\hat{\Sigma})_{aa}$ sobre as colunas penalizadas.

Constantes e eventos de E1.4 e E1.6. $\gamma = \kappa_1 C_U$ e $\Lambda = \kappa_2 C_U + \gamma/2$, como em E1.6, e

$$\mathcal{E}_\Sigma = \left\{ \left\| \hat{\Sigma} - \Sigma \right\|_{\text{op}} < \gamma/2 \right\}.$$

No evento $\mathcal{E}_\Sigma$, a Proposição 3(iii) de E1.4 e Weyl dão $\lambda_{\min}(\hat{\Sigma}) > \gamma/2$ e $\lambda_{\max}(\hat{\Sigma}) < \Lambda$ (é o Lema 9(iii) de E1.6), e a Proposição 3(iv) dá $P(\mathcal{E}_\Sigma) \rightarrow 1$ quando $pq2^J \log(pq2^J)/n \rightarrow 0$.

Oráculo, viés e comparadores. $\boldsymbol{\beta}^* = (\mathbf{c}, \boldsymbol{\theta}^*)$ é o oráculo de E1.3, com $\theta_{\ell m, jk}^* = \langle g_{\ell m}, \psi_{jk} \rangle$ para $j < J$, $f_J = \mathbf{Z}\boldsymbol{\beta}^*$, $\mathbf{b} = f - f_J$, e $\mathcal{B}_J^2 = (pq)^2 B_X^2 C_U C_g^2 (1 - 2^{-2s'})^{-1} 2^{-2Js'}$ é a cota de $E\|\mathbf{b}\|_n^2$ do Corolário 1 de E1.3 (com o C_X de lá escrito B_X , D24). Um *comparador* é qualquer $\bar{\boldsymbol{\beta}} = (\bar{\mathbf{c}}, \bar{\boldsymbol{\theta}}) \in \mathbb{R}^p \times \mathbb{R}^d$, com resíduo determinístico $\bar{\mathbf{b}} = f - \mathbf{Z}\bar{\boldsymbol{\beta}}$.

Risco ideal por pedaços. Para $\boldsymbol{\theta} \in \mathbb{R}^d$ e $\eta > 0$,

$$R_{\mathcal{G}}(\boldsymbol{\theta}; \eta) = \sum_{G \in \mathcal{G}} \min(\|\boldsymbol{\theta}_G\|_2^2, \eta).$$

É não decrescente em η , e como $\min(u, \kappa\eta) \leq \kappa \min(u, \eta)$ para $\kappa \geq 1$, vale $R_{\mathcal{G}}(\boldsymbol{\theta}; \kappa\eta) \leq \kappa R_{\mathcal{G}}(\boldsymbol{\theta}; \eta)$. Com $\mathcal{G}$ de pedaços unitários, $R_{\mathcal{G}}$ é o risco ideal da projeção coordenada a coordenada.

2 Hipóteses e o que se usa de E1.5

Além das hipóteses de E1.3 (base, Besov, densidade das moduladoras, $\mathbf{X}$ limitada), de E1.4 (moduladoras, covariáveis lineares, base) e das Hipóteses 1 (amostra i.i.d.) e 2 (erro sub-gaussiano de parâmetro σ) de E1.5, citadas onde entram, este arquivo usa uma hipótese de regime, a Hipótese B da §6, só nos enunciados assintóticos.

O Lema 4 de E1.5 é usado com a penalidade em blocos. Ele não consome número novo: o contador abaixo é recuado para que apareça com o número que já tem.

Lema 4 (perfilagem; provado em E1.5 para $\|\cdot\|_1$). *Suponha $\mathbf{A}$ de posto p . Com a penalidade $\|\cdot\|_{\mathcal{G},w}$ em (1):*

$$(i) \quad \hat{\boldsymbol{\theta}} \text{ minimiza } \left\| \tilde{\mathbf{Y}} - \tilde{\mathbf{B}}\boldsymbol{\theta} \right\|_n^2 + 2\lambda \|\boldsymbol{\theta}\|_{\mathcal{G},w}, \text{ e } \hat{\mathbf{c}} = (\mathbf{A}^\top \mathbf{A})^{-1} \mathbf{A}^\top (\mathbf{Y} - \mathbf{B}\hat{\boldsymbol{\theta}});$$

$$(ii) \quad \text{para todo comparador } \bar{\boldsymbol{\beta}}, \text{ com } \bar{\mathbf{v}} = \hat{\boldsymbol{\theta}} - \bar{\boldsymbol{\theta}},$$

$$\hat{\mathbf{f}} - \mathbf{Z}\bar{\boldsymbol{\beta}} = \tilde{\mathbf{B}}\bar{\mathbf{v}} + \Pi_{\mathbf{A}}(\bar{\mathbf{b}} + \boldsymbol{\varepsilon}); \quad (2)$$

$$(iii) \quad \tilde{\gamma} \geq \lambda_{\min}(\hat{\Sigma});$$

$$(iv) \quad \text{se } \lambda_{\min}(\hat{\Sigma}) > 0, \text{ o minimizador em (1) é único.}$$

Demonstração. Em E1.5, a prova de (i) usa só que a penalidade não depende de $\mathbf{c}$ (minimizar primeiro em $\mathbf{c}$ dá $\|M_{\mathbf{A}}(\mathbf{Y} - \mathbf{B}\boldsymbol{\theta})\|_n^2$), e a de (iv) só que ela é convexa; $\|\cdot\|_{\mathcal{G},w}$ tem as duas propriedades. (iii) não envolve a penalidade. Para (ii): por (i), $\mathbf{A}\hat{\mathbf{c}} = \Pi_{\mathbf{A}}(\mathbf{Y} - \mathbf{B}\hat{\boldsymbol{\theta}})$, e $\mathbf{Y} = \mathbf{A}\bar{\mathbf{c}} + \mathbf{B}\bar{\boldsymbol{\theta}} + \bar{\mathbf{b}} + \boldsymbol{\varepsilon}$ pela definição de $\bar{\mathbf{b}}$; logo $\mathbf{A}(\hat{\mathbf{c}} - \bar{\mathbf{c}}) = \Pi_{\mathbf{A}}(\mathbf{B}\bar{\boldsymbol{\theta}} + \bar{\mathbf{b}} + \boldsymbol{\varepsilon} - \mathbf{B}\bar{\boldsymbol{\theta}}) = \Pi_{\mathbf{A}}(\bar{\mathbf{b}} + \boldsymbol{\varepsilon}) - \Pi_{\mathbf{A}}\mathbf{B}\bar{\mathbf{v}}$, e $\hat{\mathbf{f}} - \mathbf{Z}\bar{\boldsymbol{\beta}} = \mathbf{A}(\hat{\mathbf{c}} - \bar{\mathbf{c}}) + \mathbf{B}\bar{\mathbf{v}} = M_{\mathbf{A}}\mathbf{B}\bar{\mathbf{v}} + \Pi_{\mathbf{A}}(\bar{\mathbf{b}} + \boldsymbol{\varepsilon})$. $\square$

3 A forma balanceada e a calibração

Proposição 7 (a forma balanceada). *Seja $\mathcal{G}$ a forma balanceada com $b \geq 2$ e $J \geq 1$. Então:*

- (i) *todo pedaço fino está contido num nível e tem entre b e $2b - 1$ colunas; se $J > j^* + 1$, o pedaço grosso tem $2^{j^*+1} - 1$ colunas, e $b - 1 \leq 2^{j^*+1} - 1 \leq 2b - 3$; se $J \leq j^* + 1$, cada bloco é um pedaço só, de $2^J - 1$ colunas;*
- (ii) $|\mathcal{G}| \leq pq(1 + 2^J/b)$;
- (iii) *com $w_G = \sqrt{|G|}$, $\varrho^2 = \max_G |G| / \min_G |G| \leq (2b - 1)/(b - 1) \leq 3$; em $b = 6$ e $b = 7$ (os b_n de $n = 250$ e de $n = 500$ e 1000), $\varrho^2 \leq 5/3$ e $\varrho^2 \leq 11/7$ quando $J \geq 5$.*

Lema 14 (calibração em blocos). *Sob as Hipóteses 1 e 2 de E1.5, seja $\mathcal{G}$ uma partição qualquer das coordenadas penalizadas, e $\alpha \in (0, 1)$.*

(i) *Com*

$$\lambda_{0,G} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \left(\sqrt{\text{tr } \tilde{\Psi}_G} + \sqrt{2 \left\| \tilde{\Psi}_G \right\|_{\text{op}} \log(|\mathcal{G}|/\alpha)} \right),$$

o evento $\mathcal{E} = \left\{ \left\| (\tilde{\mathbf{B}}^\top \boldsymbol{\varepsilon}/n)_G \right\|_2 \leq \lambda_{0,G} \text{ para todo } G \right\}$ tem $\mathbb{P}(\mathcal{E} \mid \mathbf{X}, \mathbf{U}) \geq 1 - \alpha$. Em consequência, para quaisquer pesos w e todo $\lambda \geq \lambda_w := 2 \max_G \lambda_{0,G}/w_G$,

$$\mathcal{E} \subseteq \mathcal{T}_{\mathcal{G},w} = \left\{ \max_G \left\| (\tilde{\mathbf{B}}^\top \boldsymbol{\varepsilon}/n)_G \right\|_2 / w_G \leq \lambda/2 \right\}, \quad \mathbb{P}(\mathcal{T}_{\mathcal{G},w}) \geq 1 - \alpha.$$

- (ii) (forma fechada) $\text{tr } \tilde{\Psi}_G \leq |G| \hat{\sigma}_{\max}^2$ e $\left\| \tilde{\Psi}_G \right\|_{\text{op}} \leq \lambda_{\max}(\hat{\Sigma})$; logo, no evento $\{\hat{\sigma}_{\max}^2 \leq 2B_X^2 C_U\} \cap \{\lambda_{\max}(\hat{\Sigma}) \leq \Lambda\}$, vale $\lambda_{0,G} \leq \bar{\lambda}_{0,G}$ para todo G , com

$$\bar{\lambda}_{0,G} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \left(B_X \sqrt{2C_U |G|} + \sqrt{2\Lambda \log(|\mathcal{G}|/\alpha)} \right),$$

que é determinístico.

(iii) (o preço dos pesos) Com

$$\lambda_n^{\mathcal{G}} = 2 \max_G \bar{\lambda}_{0,G}/w_G, \quad \lambda_{n,1}^{\mathcal{G}} = 2 \max_G \bar{\lambda}_{0,G},$$

vale $\lambda_n^{\mathcal{G}} w_G \leq \varrho \lambda_{n,1}^{\mathcal{G}}$ para todo G , e portanto $(\lambda_n^{\mathcal{G}})^2 \mathcal{W}(\mathcal{H}) \leq \varrho^2 (\lambda_{n,1}^{\mathcal{G}})^2 |\mathcal{H}|$ para todo $\mathcal{H} \subseteq \mathcal{G}$. O mesmo vale com λ_w e $2 \max_G \lambda_{0,G}$ no lugar de $\lambda_n^{\mathcal{G}}$ e $\lambda_{n,1}^{\mathcal{G}}$.

O evento $\mathcal{E}$ não sabe dos pesos: o peso só escolhe qual pedaço dita o λ , o de maior $\lambda_{0,G}/w_G$, e o preço de pesos desiguais é o fator ϱ de (iii), pago no termo de estimação. Com $w_G = 1$ e pedaços de até $b_{\max}$ colunas, $\lambda_{n,1}^{\mathcal{G}} \asymp \sigma \sqrt{(b_{\max} + \log |\mathcal{G}|)/n}$, que é o $\hat{\delta}$ de Klopp e Pensky (2015, eq. 3.14) a menos de constantes (com p fixo, as duas escalas são $\sigma \sqrt{\log n/n}$; §7) e a versão sub-gaussiana do λ_j do Lema 3.1 de Lounici et al. (2011).

4 O oráculo sem cone

Teorema 3 (desigualdade oráculo em blocos). *Sob as Hipóteses 1 e 2 de E1.5, seja $\mathcal{G}$ uma partição das coordenadas penalizadas em pedaços contidos em blocos, w pesos positivos, $\mathbf{A}$ de posto p e $\lambda > 0$. No evento $\mathcal{T}_{\mathcal{G},w}$ do Lema 14, que tem probabilidade ao menos $1 - \alpha$ sempre que $\lambda \geq \lambda_w$, vale simultaneamente para todo comparador $\bar{\beta} = (\bar{\mathbf{c}}, \bar{\boldsymbol{\theta}})$, com*

$$\bar{\mathbf{b}} = \mathbf{f} - \mathbf{Z}\bar{\beta}, \quad \bar{\mathcal{G}} = \mathcal{G}_0(\bar{\boldsymbol{\theta}}), \quad \bar{\mathcal{W}} = \mathcal{W}(\bar{\mathcal{G}}), \quad \bar{v} = \hat{\boldsymbol{\theta}} - \bar{\boldsymbol{\theta}} :$$

(i) (taxa lenta; nenhuma condição de desenho)

$$\frac{1}{2} \left\| \tilde{\mathbf{B}}\bar{v} \right\|_n^2 + \lambda \|\hat{\boldsymbol{\theta}}\|_{\mathcal{G},w} \leq 3\lambda \|\bar{\boldsymbol{\theta}}\|_{\mathcal{G},w} + 2 \|\bar{\mathbf{b}}\|_n^2 ;$$

(ii) (taxa rápida) se $\tilde{\gamma} > 0$,

$$\left\| \tilde{\mathbf{B}}\bar{v} \right\|_n^2 \leq \frac{64\lambda^2 \bar{\mathcal{W}}}{\tilde{\gamma}} + 16 \|\bar{\mathbf{b}}\|_n^2, \quad \|\bar{v}\|_{\mathcal{G},w} \leq \frac{40\lambda \bar{\mathcal{W}}}{\tilde{\gamma}} + \frac{10 \|\bar{\mathbf{b}}\|_n^2}{\lambda}, \quad \|\bar{v}\|_2^2 \leq \frac{64\lambda^2 \bar{\mathcal{W}}}{\tilde{\gamma}^2} + \frac{16 \|\bar{\mathbf{b}}\|_n^2}{\tilde{\gamma}} ;$$

(iii) (erro de predição) $\left\| \hat{f} - f \right\|_n \leq \left\| \tilde{\mathbf{B}}\bar{v} \right\|_n + 2 \|\bar{\mathbf{b}}\|_n + \|\Pi_{\mathbf{A}} \boldsymbol{\varepsilon}\|_n$, e portanto

$$\left\| \hat{f} - f \right\|_n^2 \leq 3 \min_{\bar{\beta}} \left\{ \frac{64\lambda^2 \bar{\mathcal{W}}}{\tilde{\gamma}} + 20 \|\bar{\mathbf{b}}\|_n^2 \right\} + 3 \|\Pi_{\mathbf{A}} \boldsymbol{\varepsilon}\|_n^2, \quad \mathbb{E}[\|\Pi_{\mathbf{A}} \boldsymbol{\varepsilon}\|_n^2 \mid \mathbf{X}, \mathbf{U}] \leq \frac{\sigma^2 p}{n}. \quad (3)$$

Lido no oráculo, $\bar{\beta} = \beta^*$, o item (ii) é o Teorema 1(ii) de E1.5 com s_0 trocado por $\mathcal{W}(\mathcal{G}_0(\boldsymbol{\theta}^*))$ e $\|\cdot\|_1$ por $\|\cdot\|_{\mathcal{G},w}$; as constantes são as mesmas. Lido num comparador qualquer, é o Lema 8 de E1.6 em blocos.

Corolário 9 (a forma de risco ideal). *Nas condições do Teorema 3, no evento $\mathcal{T}_{\mathcal{G},w} \cap \{\tilde{\gamma} > 0\}$, seja $\Lambda' \geq \lambda_{\max}(\hat{\Sigma})$ (por exemplo $\Lambda' = \Lambda$ no evento $\mathcal{E}_{\Sigma}$) e*

$$\eta = \frac{1,6 \max_G (\lambda w_G)^2}{\Lambda' \tilde{\gamma}}.$$

Então

$$\left\| \hat{f} - f \right\|_n^2 \leq 120\Lambda' R_{\mathcal{G}}(\boldsymbol{\theta}^*; \eta) + 120 \|\mathbf{b}\|_n^2 + 3 \|\Pi_{\mathbf{A}} \boldsymbol{\varepsilon}\|_n^2, \quad \left\| \hat{\boldsymbol{\theta}} - \boldsymbol{\theta}^* \right\|_2^2 \leq \frac{82\Lambda' R_{\mathcal{G}}(\boldsymbol{\theta}^*; \eta) + 64 \|\mathbf{b}\|_n^2}{\tilde{\gamma}}. \quad (4)$$

Com $\lambda = \lambda_n^{\mathcal{G}}$ (ou $\lambda = \lambda_w$), o Lema 14(iii) dá $\eta \leq \varrho^2 \eta_1$, com $\eta_1 = 1,6(\lambda_{n,1}^{\mathcal{G}})^2/(\Lambda' \tilde{\gamma})$ o limiar dos pesos 1, e $R_{\mathcal{G}}(\boldsymbol{\theta}^*; \eta) \leq \varrho^2 R_{\mathcal{G}}(\boldsymbol{\theta}^*; \eta_1)$.

Observação 1 (por que não há cone, também em blocos). O passo que dispensa o cone é o mesmo de E1.5: a perfilagem do Lema 4 tira os níveis do problema, e o autovalor cheio de E1.4 controla $\|\bar{v}_{\mathcal{G}}\|_{\mathcal{G},w} \leq \sqrt{\bar{W}} \|\bar{v}\|_2 \leq \sqrt{\bar{W}/\bar{\gamma}} \|\tilde{\mathbf{B}}\bar{v}\|_n$ por Cauchy–Schwarz, sobre o espaço inteiro. Lounici et al. (2011) precisam da condição RE em grupos no cone ponderado (a Hipótese 3.1 deles); aqui ela é dominada pelo autovalor cheio, como em E1.5, e a constante é a mesma para todo $\mathcal{G}$.

Observação 2 (a variante branca, que é o estimador do `grpreg`). O `grpreg` padroniza as colunas, ortonormaliza cada pedaço e penaliza com os pesos $\sqrt{|G|}$ as coordenadas ortonormalizadas (08a-sondagem-blocos.md, §1.3). Na escala original, a penalidade é $\sum_G w_G \left\| Q_G^{1/2} \theta_G \right\|_2$, com $Q_G = \mathbf{B}_G^\top M_1 \mathbf{B}_G / n$ a Gram centrada do pedaço (M_1 o centrador). O Teorema 3 vale com qualquer Q_G definida positiva e mensurável em $(\mathbf{X}, \mathbf{U})$, com três trocas: o evento passa a ser $\{\max_G \left\| Q_G^{-1/2} (\tilde{\mathbf{B}}^\top \varepsilon / n)_G \right\|_2 / w_G \leq \lambda/2\}$ (a norma dual); $\bar{W}$ vira $q_{\max} \bar{W}$ em (ii) e (iii), com $q_{\max} = \max_G \lambda_{\max}(Q_G)$, porque o Passo 5 da prova lê $\sum_{G \in \bar{\mathcal{G}}} w_G \left\| Q_G^{1/2} \bar{v}_G \right\|_2 \leq \sqrt{q_{\max} \bar{W}} \|\bar{v}\|_2$; e a cota de $\|\bar{v}\|_{\mathcal{G},w}$ fica na norma com Q . O Lema 14(i) vale com $Q_G^{-1/2} \tilde{\Psi}_G Q_G^{-1/2}$ no lugar de $\tilde{\Psi}_G$ (a prova é a mesma, com $Q_G^{-1/2} \tilde{\mathbf{B}}_G^\top / n$ no lugar de $\tilde{\mathbf{B}}_G^\top / n$). Com a coluna constante $X_1 \equiv 1$ em $\mathbf{A}$, $\Pi_{\mathbf{A}} \succeq P_1$, logo $M_{\mathbf{A}} \preceq M_1$ e $\tilde{\Psi}_G \preceq Q_G$: o traço é no máximo $|G|$ e a norma, no máximo 1, e

$$\lambda_{0,G} \leq \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \left(\sqrt{|G|} + \sqrt{2 \log(|\mathcal{G}|/\alpha)} \right),$$

pivotal, sem $\hat{\sigma}_{\max}$ nem Λ ; e $q_{\max} \leq \lambda_{\max}(\hat{\Sigma}) \leq \Lambda$ em $\mathcal{E}_{\Sigma}$. As taxas da §6 passam com a constante multiplicada por Λ . É o estimador exato que o `klopp.balanced` do piloto roda, com λ determinístico.

5 A aproximação: Besov implica o risco ideal por pedaços

Lema 15 (risco ideal por pedaços sob Besov). *Sob as Hipóteses de base e de Besov de E1.3 (em particular $\pi \geq 1$ e $s' > 0$, isto é, $\pi(s + 1/2) > 1$), seja $b \geq 1$ e $\mathcal{G}$ uma partição em que, em cada bloco (ℓ, m) , os níveis j com $2^j < b$ formam no máximo um pedaço e cada nível com $2^j \geq b$ é partido em pedaços contidos nele com pelo menos b colunas (a forma balanceada é uma delas, pela Proposição 7(i)). Então, para todo J e todo $\eta > 0$,*

$$R_{\mathcal{G}}(\theta^*; \eta) \leq pq \left\{ A_{s,\pi}^{\mathcal{G}} C_g^{\tau} \left(\frac{\eta}{b} \right)^{2s/(2s+1)} b^{(2/\pi-1)+/(2s+1)} + \eta \right\}, \quad \tau = \frac{1}{s+1/2}, \quad (5)$$

com $A_{s,\pi}^{\mathcal{G}} = 2 + (1 - 2^{1-\pi(s+1/2)})^{-1}$ se $\pi \leq 2$ e $A_{s,\pi}^{\mathcal{G}} = 2 + (1 - 2^{-2s})^{-1}$ se $\pi \geq 2$ (as duas coincidem em $\pi = 2$), e $2/\pi = 0$ quando $\pi = \infty$.

O expoente é o do Lema 4 do suplemento de Klopp e Pensky (2015, eq. 5.31),

$$\sum_l \min(\|a_l\|^2, \varepsilon d) \leq C_a^{2/(2r+1)} \varepsilon^{2r/(2r+1)} d^{(2-\nu)+/(\nu(2r+1))},$$

com $(d, \varepsilon, r, \nu) = (b, \eta/b, s, \pi)$, mas a hipótese é mais fraca: a classe (A3) deles é uma bola ℓ_ν ponderada sobre todos os coeficientes, $\sum_k |a_k|^\nu (k+1)^{\nu(r+1/2-1/\nu)} \leq C_a^\nu$, que em base de wavelets implica a nossa por nível com $C_g = C_a$ (no nível j , $k+1 \geq 2^j$), e a nossa, $B_{\pi,\infty}^s$ em forma de sequência, não precisa da soma sobre os níveis. É o Lema 9(i) de E1.6 relido: a mesma contagem por nível, mais um Hölder dentro do pedaço. O pedaço grosso custa no máximo um η por bloco, e é por isso que a forma balanceada não tem o termo $(x_+ + 1)\eta$ da §3.2 de 08a-sondagem-blocos.md, que vinha de um pedaço por nível grosso.

6 As taxas

Hipótese B (regime em blocos). Na sequência de problemas da Hipótese 1 de E1.6 ($p, q, \sigma, B_X, c_U, C_U, \kappa_1, \kappa_2, C_g, s, \pi$ e $\alpha \in (0, 1)$ fixos, $J = J_n \rightarrow \infty$), suponha $2^{J_n} \leq 2n$, e tome $b_n = \lceil \log n \rceil$ ($n \geq 3$, de modo que $b_n \geq 2$), $\mathcal{G}_n$ a forma balanceada com $b = b_n$, pesos $w^{(n)}$ com $\varrho(w^{(n)}) \leq \bar{\varrho} < \infty$ para uma constante $\bar{\varrho}$ fixa, e $\lambda = \lambda_n^{\mathcal{G}}$ do Lema 14(iii).

O WAFC de D44 satisfaz a Hipótese B com $\bar{\varrho}^2 = 3$ (Proposição 7(iii)); os pesos 1, com $\bar{\varrho} = 1$. Duas consequências que as provas usam, provadas na §8:

$$(\lambda_{n,1}^{\mathcal{G}})^2 \leq C_\lambda \frac{\sigma^2 b_n}{n}, \quad C_\lambda = 16\{2B_X^2 C_U + \Lambda(1 + \frac{1}{2} \log(2pq/\alpha))\}, \quad (6)$$

e, com $\mathcal{A}_n = \{\hat{\sigma}_{\max}^2 \leq 2B_X^2 C_U\} \cap \mathcal{E}_\Sigma$: no evento $\mathcal{A}_n$, $\lambda = \lambda_n^{\mathcal{G}} \geq \lambda_w$ (logo $\mathcal{E} \subseteq \mathcal{T}_{\mathcal{G},w}$), $\tilde{\gamma} > \gamma/2$, $\mathbf{A}$ tem posto p e $\lambda_{\max}(\hat{\Sigma}) < \Lambda$; e $P(\mathcal{A}_n) \rightarrow 1$ sempre que $pq2^{J_n} \log(pq2^{J_n})/n \rightarrow 0$.

Teorema 4 (taxa do espaço de aproximação, sem logaritmo). *Sob as hipóteses de E1.3, E1.4 e E1.5 e a Hipótese B, tome*

$$J_n = \min\{J \in \mathbb{N} : 2^J \geq n^{1/(2s'+1)}\}. \quad (7)$$

Então:

- (i) (a condição de desenho ao longo de J_n) $pq2^{J_n} \log(pq2^{J_n})/n \asymp n^{-2s'/(2s'+1)} \log n \rightarrow 0$, de modo que $P(\mathcal{A}_n) \rightarrow 1$;
- (ii) (taxa) $\|\hat{f} - f\|_n^2 = O_p(n^{-2s'/(2s'+1)})$;
- (iii) (o balanço) *no evento $\mathcal{A}_n \cap \mathcal{E}$, o termo de estimação é no máximo $384\bar{\varrho}^2 C_\lambda \sigma^2 pq(b_n + 2^{J_n})/(\gamma n) \asymp n^{-2s'/(2s'+1)}$, o de viés é $\mathcal{B}_{J_n}^2 \asymp 2^{-2J_n s'} \leq n^{-2s'/(2s'+1)}$, e o de b_n/n e o dos níveis, $\sigma^2 p/n$, são de ordem estritamente menor.*

Corolário 10 (componentes e coeficientes funcionais). *Nas condições do Teorema 4, com $\hat{g}_{\ell m} = \sum_{j < J_n, k} \theta_{\ell m, jk} \psi_{jk}$ e*

$$\rho_n^{\mathcal{G}} = n^{-s'/(2s'+1)},$$

vale $\sum_{\ell, m} \|\hat{g}_{\ell m} - g_{\ell m}\|_{L_2[0,1]}^2 = O_p((\rho_n^{\mathcal{G}})^2)$; em particular $\|\hat{g}_{\ell m} - g_{\ell m}\|_{L_2[0,1]} = O_p(\rho_n^{\mathcal{G}})$ para cada (ℓ, m) , $\|\hat{\mathbf{c}} - \mathbf{c}\|_2 = O_p(\rho_n^{\mathcal{G}})$, e $\|\hat{\beta}_\ell - \beta_\ell\|_{L_2([0,1]^q)} = O_p(\rho_n^{\mathcal{G}})$, $\ell = 1, \dots, p$.

Corolário 11 (taxa adaptativa em blocos). *Sob as hipóteses de E1.3, E1.4 e E1.5 e a Hipótese B, tome $J_n = \lceil c \log_2 n \rceil$ com c na janela*

$$\frac{s}{(2s+1)s'} \leq c < 1, \quad (8)$$

não vazia se e só se $s' > s/(2s+1)$, que é a janela do Corolário 5 de E1.6 (lá escrita $\max\{\tau/2, (2-\tau)/(4s')\} \leq c < 1$, com $(2-\tau)/(4s') = s/((2s+1)s') \geq \tau/2$). Então

$$\|\hat{f} - f\|_n^2 = O_p\left(n^{-2s/(2s+1)} (\log n)^{(2/\pi-1)/(2s+1)}\right),$$

e a mesma taxa vale para $\sum_{\ell, m} \|\hat{g}_{\ell m} - g_{\ell m}\|_{L_2[0,1]}^2$. Em particular:

- (i) *em $\pi \geq 2$, a taxa é $n^{-2s/(2s+1)}$, sem logaritmo;*
- (ii) *em $\pi < 2$, sobra $(\log n)^{(2/\pi-1)/(2s+1)}$;*
- (iii) *o ganho sobre o Corolário 5 de E1.6, $(\log n/n)^{2s/(2s+1)}$, é de $(\log n)^{2s'/(2s+1)}$, na mesma janela de J_n ;*

(iv) a constante cresce com os pesos no máximo como $\bar{\varrho}^{4s/(2s+1)}$ no termo principal.

Observação 3 (onde o logaritmo vai). O λ de blocos não é menor que o do LASSO: $(\lambda_{n,1}^{\mathcal{G}})^2 \asymp \sigma^2 \log n/n$, como λ_n^2 em E1.6. O que muda é o custo por coordenada: um pedaço fino tem pelo menos $b_n \geq \log |\mathcal{G}_n| - O(1)$ coordenadas, e o limiar do risco ideal é $\eta_n \asymp b_n/n$, isto é, $\eta_n/b_n \asymp 1/n$ por coordenada, contra $\lambda_n^2 \asymp \log n/n$ por coordenada no LASSO. O logaritmo da união sobre as colunas é absorvido pelo tamanho do pedaço, e é por isso que o pedaço tem de ter pelo menos a ordem de $\log |\mathcal{G}|$ coordenadas. Em $\pi < 2$ a cota cobra $b_n^{(2/\pi-1)/(2s+1)}$ das sequências cujos coeficientes grandes estão isolados, um por pedaço (a “espiga” da conferência); um sinal espalhado no nível não paga nada pelos pedaços.

Observação 4 (a cota inferior de Klopp e Pensky em $q = 1$). Para $q = 1$, $\mathbf{X} \perp \mathbf{U}$ e erro gaussiano, o Teorema 1 de Klopp e Pensky (2015, eqs. 3.6 e 3.7), com p fixo, dá a cota inferior minimax $n^{-2r/(2r+1)}$ sobre a classe (A3) com a base de wavelets periodizadas, que a (A1)(b) deles admite. Pela observação depois do Lema 15, essa classe com $(r, \nu) = (s, \pi)$ está contida na hipótese de Besov de E1.3 com $C_g = C_a$, de modo que a cota inferior vale sobre a nossa classe. Em $\pi \geq 2$ o Corolário 11 é, portanto, ótimo a menos de constante nesse caso particular. Em $\pi < 2$ fica a $(\log n)^{(2/\pi-1)/(2s+1)}$ dela, o mesmo resto das eqs. (3.19) e (3.20) de Klopp e Pensky com p fixo, e o mesmo expoente da limiarização em blocos de Cai (1999, Teorema 4, eq. 5.4, p. 908), que vale no modelo de sequência e com $\alpha \geq 1/p$ (no nosso símbolo, $s \geq 1/\pi$); a nossa condição, $s' > s/(2s+1)$, é implicada por ela, porque $s \geq 1/\pi$ dá $s' \geq 1/2 > s/(2s+1)$, e é estritamente mais fraca (em $\pi = 1$, é $s > (1+\sqrt{5})/4 \approx 0,81$). Que esse resto seja necessário para este estimador não é provado aqui nem por Klopp e Pensky; para $q \geq 2$ a cota inferior não existe (E1.9).

Observação 5 (o regime pré-assintótico). A conferência mede, como E1.6 já tinha medido, que o evento $\mathcal{E}_\Sigma$ não vale nos n do piloto ao longo de J_n : no desenho da conferência $\lambda_{\max}(\widehat{\Sigma})$ mediano fica entre 2,0 e 2,7 para n de 250 a 4000, contra $\Lambda = 1,46$, e a $J = 4$ fixo só entra no evento em $n = 64000$. O $\lambda_n^{\mathcal{G}}$ determinístico continua cobrindo (cobertura 1,000), porque a calibração é conservadora por um fator perto de 2, mas o $\tilde{\gamma}$ realizado é pequeno, e com ele o η do Corolário 9 satura $R_{\mathcal{G}}$ nesses n . As taxas são assintóticas, como em E1.6.

7 Diante do Teorema 2 de Klopp e Pensky (2015)

Lido no *Annals* (L7): a norma (3.1) e o estimador (3.2)–(3.3) na p. 1280, as condições (3.13) e a escolha (3.14) de $\widehat{\delta}$ na p. 1283, o Teorema 2 e a Observação 2 nas pp. 1283–1284, a (A6) na p. 1278.

- **O estimador.** Os pedaços de Klopp e Pensky têm $d \approx \log n$ coeficientes consecutivos no índice da base, atravessando níveis, com pesos 1, e o coeficiente da constante é um pedaço unitário penalizado. Aqui os níveis c_ℓ são livres (D3), os pedaços finos ficam dentro de um nível e os níveis grossos formam um pedaço por bloco, e os pesos são de razão limitada, o que cobre os $\sqrt{|G|}$ do `grpreg` (Proposição 7(iii)) e a variante branca (Observação 2).
- **O λ .** O Teorema 2 deles usa $\delta = 2\widehat{\delta}$, isto é, $\lambda = \widehat{\delta}$, com $\widehat{\delta} \asymp \sqrt{\log p/n}$ e a condição (3.16), $p^\mu \geq 2n$, que com p fixo força $\mu \log p \geq \log(2n)$: o $\log p$ do enunciado esconde um $\log n$, e $\widehat{\delta} \asymp \sigma \sqrt{\log n/n}$, a ordem de $\lambda_{n,1}^{\mathcal{G}}$ em (6).
- **p fixo.** A (A6), $(s+s_0)(1+\log n) \leq p$, usada na prova do Teorema 2 (Lema 3 do suplemento deles), é de alta dimensão e falha com p fixo e n grande, que é o regime da Hipótese B. Nada aqui a usa.

- **O viés e a dimensão.** A (3.13) exige $L + 1 = n^\varsigma$, $1/2 \leq \varsigma < 1$, e $r^* = \min_j(r_j \wedge r'_j) \geq r_0^* > (2\varsigma)^{-1}$; pela Observação 2, $\varsigma = 1/2$ pede $r^* \geq 2$, e $\varsigma = 3/4$ pede $r^* \geq 1$ ao preço de $n \geq N_3^2$. A razão é que o viés de truncamento, $C_a^2 s n^{-2r^*\varsigma}$, é levado à ordem paramétrica $C_a^2 s/n$, e o termo de viés no ajuste é controlado pela norma dual, como o de ruído (Lema 2 do suplemento deles, eq. 5.25). Aqui o viés entra por Young (Passo 2 da prova do Teorema 3), sem norma dual, e só precisa não dominar a taxa: a janela (8) pede $s' > s/(2s+1)$, que é sempre menor que $1/2$, enquanto $r^* > (2\varsigma)^{-1} > 1/2$ (com $r^* = s'$ em $\pi < 2$ e $r^* = s$ em $\pi \geq 2$). Os pares com $s/(2s+1) < s' \leq 1/2$ estão no Corolário 11 e fora do Teorema 2 deles; entre eles está o cenário não homogêneo de D27, com $s' = 1/2$ ($\pi = 1$, $s = 1$). A nossa dimensão também é polinomial, $2^{Jn} \asymp n^c$, mas com $c \geq s/((2s+1)s')$, que fica abaixo de $1/2$ quando $\pi \geq 2$ e $s > 1/2$.
- **A taxa.** Com p fixo e $\log p \asymp \log n$, a (3.19) deles é $n^{-2r/(2r+1)}(\log n)^{(2-\nu)_+/(2r+1)}$, exatamente a do Corolário 11 com $(r, \nu) = (s, \pi)$. O Corolário 1 deles, eq. (3.21), imprime $2(2-\nu)_+/(2r+1)$, com um fator 2 que (3.6), (3.19) e (3.20) não sustentam (08a-sondagem-blocos.md, §4.3, conferido em 2026-10-02).
- **O que eles têm e este arquivo não.** A cota inferior (Teorema 1, eqs. 3.6 e 3.7), que aqui só vale emprestada para $q = 1$ e $\mathbf{X} \perp \mathbf{U}$ (Observação 4); o regime de alta dimensão, $p \gg n$, com a isometria restrita em média (A5) e a Gram restrita do Lema 1 deles, onde aqui se usa o autovalor cheio de E1.4, que exige $pq2^J \log(pq2^J)/n \rightarrow 0$; e a versão em risco quadrático médio (Teorema 3). O que este arquivo tem e eles não: $q \geq 2$ moduladoras com o termo cruzado, $\mathbf{X}$ dependente de $\mathbf{U}$ (D13), os níveis livres, pesos de razão limitada, e as três condições acima (p fixo sem (A6), viés sem norma dual, sem $r^* > (2\varsigma)^{-1}$).

8 Provas

Proposição 7

Todos os blocos têm a mesma estrutura, de modo que basta olhar um. O pedaço grosso tem $\sum_{j=0}^{\min(j^*, J-1)} 2^j = 2^{\min(j^*, J-1)+1} - 1$ colunas. Se $J \leq j^* + 1$, são $2^J - 1$ e não há nível fino. Caso contrário, $2^{j^*} < b \leq 2^{j^*+1}$ e, b sendo inteiro, $2^{j^*} \leq b-1$; logo $b-1 \leq 2^{j^*+1} - 1 \leq 2b-3$. Num nível fino há $k_j = \lfloor 2^j/b \rfloor \geq 1$ pedaços: $k_j - 1$ com b colunas e o último com $b + r_j$, $r_j = 2^j - k_j b \in \{0, \dots, b-1\}$; todos entre b e $2b-1$, o que dá (i). Para (ii), um bloco tem $1 + \sum_{j=j^*+1}^{J-1} \lfloor 2^j/b \rfloor \leq 1 + (2^J - 2^{j^*+1})/b \leq 1 + 2^J/b$ pedaços. Para (iii), com $w_G = \sqrt{|\tilde{G}|}$, $\varrho^2 = \max |G|/\min |G|$; sem nível fino, todos os pedaços têm $2^J - 1$ colunas e $\varrho = 1$; com nível fino, por (i), $\min |G| \geq b-1$ e $\max |G| \leq 2b-1$, e $(2b-1)/(b-1) = 2 + 1/(b-1) \leq 3$. Os valores em $b = 6$ e 7 são os de 08a-sondagem-blocos.md, §11.2: o pedaço grosso tem 7 colunas e os finos, de 6 a 10 ($b = 6$) e de 7 a 11 ($b = 7$). $\square$

Lema 14

(i). Condicione em $(\mathbf{X}, \mathbf{U})$. Nessa condicional $\tilde{\mathbf{B}}$ é constante e, pelas Hipóteses 1 e 2 de E1.5, os ε_i são independentes com $\mathbb{E}[e^{a_i \varepsilon_i} | \mathbf{X}, \mathbf{U}] \leq e^{\sigma^2 a_i^2/2}$, logo $\mathbb{E}[e^{a^\top \boldsymbol{\varepsilon}} | \mathbf{X}, \mathbf{U}] \leq e^{\sigma^2 \|a\|_2^2/2}$ para todo $a \in \mathbb{R}^n$: é a hipótese (2.1) do Teorema 2.1 de Hsu, Kakade e Zhang (2012), com $\mu = 0$. Fixe G e escreva $M_G = \tilde{\mathbf{B}}_G^\top/n \in \mathbb{R}^{|G| \times n}$, de modo que $(\tilde{\mathbf{B}}^\top \boldsymbol{\varepsilon}/n)_G = M_G \boldsymbol{\varepsilon}$, e $\Sigma_G = M_G^\top M_G \in \mathbb{R}^{n \times n}$. O teorema publicado toma uma matriz quadrada $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ com $\Sigma = A^\top A$; tome $A = \Sigma_G^{1/2}$, que é quadrada e tem o mesmo Σ_G , e note que $\|\Sigma_G^{1/2} \boldsymbol{\varepsilon}\|_2^2 = \boldsymbol{\varepsilon}^\top \Sigma_G \boldsymbol{\varepsilon} = \|M_G \boldsymbol{\varepsilon}\|_2^2$: a forma retangular só entra por $\Sigma_G = M_G^\top M_G$. Como $\text{tr} \Sigma_G = \text{tr}(M_G M_G^\top) = \text{tr} \tilde{\Psi}_G/n$, $\|\Sigma_G\|_{\text{op}} = \|M_G M_G^\top\|_{\text{op}} = \|\tilde{\Psi}_G\|_{\text{op}}/n$ e $\text{tr}(\Sigma_G^2) \leq \|\Sigma_G\|_{\text{op}} \text{tr} \Sigma_G$, o teorema dá, para todo $t > 0$, com

probabilidade condicional ao menos $1 - e^{-t}$,

$$\begin{aligned} \left\| (\tilde{\mathbf{B}}^\top \boldsymbol{\varepsilon}/n)_G \right\|_2^2 &\leq \sigma^2 \left(\text{tr } \Sigma_G + 2\sqrt{\text{tr}(\Sigma_G^2)t} + 2\|\Sigma_G\|_{\text{op}} t \right) \leq \sigma^2 \left(\sqrt{\text{tr } \Sigma_G} + \sqrt{2\|\Sigma_G\|_{\text{op}} t} \right)^2 \\ &= \frac{\sigma^2}{n} \left(\sqrt{\text{tr } \tilde{\Psi}_G} + \sqrt{2\|\tilde{\Psi}_G\|_{\text{op}} t} \right)^2, \end{aligned}$$

porque $2\sqrt{\|\Sigma_G\|_{\text{op}} \text{tr } \Sigma_G t} \leq 2\sqrt{2\|\Sigma_G\|_{\text{op}} \text{tr } \Sigma_G t}$. Com $t = \log(|\mathcal{G}|/\alpha)$, cada pedaço falha com probabilidade condicional no máximo $\alpha/|\mathcal{G}|$; a união sobre os $|\mathcal{G}|$ pedaços e a torre dão $\mathbb{P}(\mathcal{E}) \geq 1 - \alpha$. Em $\mathcal{E}$, para todo G , $\left\| (\tilde{\mathbf{B}}^\top \boldsymbol{\varepsilon}/n)_G \right\|_2 / w_G \leq \lambda_{0,G}/w_G \leq \lambda_w/2 \leq \lambda/2$, logo $\mathcal{E} \subseteq \mathcal{T}_{\mathcal{G},w}$.

(ii). $M_{\mathbf{A}} \preceq I_n$ dá $\tilde{\Psi}_G = \mathbf{B}_G^\top M_{\mathbf{A}} \mathbf{B}_G / n \preceq \mathbf{B}_G^\top \mathbf{B}_G / n = \hat{\Sigma}_{GG}$, a submatriz principal de $\hat{\Sigma}$ em G . Logo $\text{tr } \tilde{\Psi}_G \leq \sum_{a \in G} (\hat{\Sigma})_{aa} \leq |G| \hat{\sigma}_{\max}^2$ e $\|\tilde{\Psi}_G\|_{\text{op}} \leq \lambda_{\max}(\hat{\Sigma}_{GG}) \leq \lambda_{\max}(\hat{\Sigma})$ (entrelaçamento de Cauchy). No evento do enunciado, $\hat{\sigma}_{\max} \leq B_X \sqrt{2C_U}$ e $\lambda_{\max}(\hat{\Sigma}) \leq \Lambda$.

(iii). Para todo G ,

$$\lambda_n^{\mathcal{G}} w_G = 2 \max_{G'} (\bar{\lambda}_{0,G'} w_G / w_{G'}) \leq 2 \max_{G'} \bar{\lambda}_{0,G'} \cdot \max_{G'} (w_G / w_{G'}) \leq \varrho \lambda_{n,1}^{\mathcal{G}},$$

e $(\lambda_n^{\mathcal{G}})^2 \mathcal{W}(\mathcal{H}) = \sum_{G \in \mathcal{H}} (\lambda_n^{\mathcal{G}} w_G)^2 \leq \varrho^2 (\lambda_{n,1}^{\mathcal{G}})^2 |\mathcal{H}|$. A mesma conta vale com os $\lambda_{0,G}$. $\square$

Teorema 3

Fixe um comparador e escreva $\|\cdot\|$ por $\|\cdot\|_{\mathcal{G},w}$ nesta prova.

Passo 1 (desigualdade básica). Pelo Lema 4(i), $\hat{\boldsymbol{\theta}}$ minimiza o objetivo residualizado; comparando com $\bar{\boldsymbol{\theta}}$,

$$\left\| \tilde{\mathbf{Y}} - \tilde{\mathbf{B}} \hat{\boldsymbol{\theta}} \right\|_n^2 + 2\lambda \left\| \hat{\boldsymbol{\theta}} \right\| \leq \left\| \tilde{\mathbf{Y}} - \tilde{\mathbf{B}} \bar{\boldsymbol{\theta}} \right\|_n^2 + 2\lambda \left\| \bar{\boldsymbol{\theta}} \right\|.$$

Como $\mathbf{Y} = \mathbf{A} \bar{\mathbf{c}} + \mathbf{B} \bar{\boldsymbol{\theta}} + \bar{\mathbf{b}} + \boldsymbol{\varepsilon}$ e $M_{\mathbf{A}} \mathbf{A} = 0$, vale $\tilde{\mathbf{Y}} = \tilde{\mathbf{B}} \bar{\boldsymbol{\theta}} + r$ com $r = M_{\mathbf{A}}(\bar{\mathbf{b}} + \boldsymbol{\varepsilon})$, donde

$$\left\| \tilde{\mathbf{B}} \bar{\mathbf{v}} \right\|_n^2 + 2\lambda \left\| \hat{\boldsymbol{\theta}} \right\| \leq 2 \langle r, \tilde{\mathbf{B}} \bar{\mathbf{v}} \rangle_n + 2\lambda \left\| \bar{\boldsymbol{\theta}} \right\|. \quad (9)$$

Passo 2 (os dois ruídos). Como $M_{\mathbf{A}}$ é simétrica e $M_{\mathbf{A}} \tilde{\mathbf{B}} = \tilde{\mathbf{B}}$, $\langle r, \tilde{\mathbf{B}} \bar{\mathbf{v}} \rangle_n = \langle \bar{\mathbf{b}} + \boldsymbol{\varepsilon}, \tilde{\mathbf{B}} \bar{\mathbf{v}} \rangle_n$. O termo estocástico, pela norma dual de $\|\cdot\|$, que é $\max_G \|z_G\|_2 / w_G$: em $\mathcal{T}_{\mathcal{G},w}$,

$$2|\langle \boldsymbol{\varepsilon}, \tilde{\mathbf{B}} \bar{\mathbf{v}} \rangle_n| = 2 \left| \sum_G \langle (\tilde{\mathbf{B}}^\top \boldsymbol{\varepsilon}/n)_G, \bar{v}_G \rangle \right| \leq 2 \max_G \frac{\left\| (\tilde{\mathbf{B}}^\top \boldsymbol{\varepsilon}/n)_G \right\|_2}{w_G} \sum_G w_G \|\bar{v}_G\|_2 \leq \lambda \|\bar{\mathbf{v}}\|.$$

O termo determinístico, por Cauchy–Schwarz e Young, como em E1.5:

$$2|\langle \bar{\mathbf{b}}, \tilde{\mathbf{B}} \bar{\mathbf{v}} \rangle_n| = 2|\langle M_{\mathbf{A}} \bar{\mathbf{b}}, \tilde{\mathbf{B}} \bar{\mathbf{v}} \rangle_n| \leq 2 \left\| \bar{\mathbf{b}} \right\|_n \left\| \tilde{\mathbf{B}} \bar{\mathbf{v}} \right\|_n \leq \frac{1}{2} \left\| \tilde{\mathbf{B}} \bar{\mathbf{v}} \right\|_n^2 + 2 \left\| \bar{\mathbf{b}} \right\|_n^2.$$

Levando os dois a (9),

$$\frac{1}{2} \left\| \tilde{\mathbf{B}} \bar{\mathbf{v}} \right\|_n^2 + 2\lambda \left\| \hat{\boldsymbol{\theta}} \right\| \leq \lambda \|\bar{\mathbf{v}}\| + 2\lambda \left\| \bar{\boldsymbol{\theta}} \right\| + 2 \left\| \bar{\mathbf{b}} \right\|_n^2. \quad (10)$$

Passo 3 (taxa lenta). $\|\bar{\mathbf{v}}\| \leq \left\| \hat{\boldsymbol{\theta}} \right\| + \left\| \bar{\boldsymbol{\theta}} \right\|$ em (10) dá (i). Nenhuma propriedade de $\hat{\Sigma}$ foi usada.

Passo 4 (decomponibilidade). Para $G \notin \bar{\mathcal{G}}$, $\bar{\boldsymbol{\theta}}_G = 0$ e $\hat{\boldsymbol{\theta}}_G = \bar{v}_G$; para $G \in \bar{\mathcal{G}}$, $\left\| \hat{\boldsymbol{\theta}}_G \right\|_2 \geq \left\| \bar{\boldsymbol{\theta}}_G \right\|_2 - \|\bar{v}_G\|_2$. Logo $\left\| \hat{\boldsymbol{\theta}} \right\| \geq \left\| \bar{\boldsymbol{\theta}} \right\| - \|\bar{v}_{\bar{\mathcal{G}}}\| + \|\bar{v}_{\bar{\mathcal{G}}^c}\|$, e $\|\bar{\mathbf{v}}\| = \|\bar{v}_{\bar{\mathcal{G}}}\| + \|\bar{v}_{\bar{\mathcal{G}}^c}\|$. Substituindo em (10) e cancelando $2\lambda \left\| \bar{\boldsymbol{\theta}} \right\|$,

$$\frac{1}{2} \left\| \tilde{\mathbf{B}} \bar{\mathbf{v}} \right\|_n^2 + \lambda \|\bar{v}_{\bar{\mathcal{G}}^c}\| \leq 3\lambda \|\bar{v}_{\bar{\mathcal{G}}}\| + 2 \left\| \bar{\mathbf{b}} \right\|_n^2. \quad (11)$$

Passo 5 (os dois casos, sem cone). Por Cauchy–Schwarz e pela definição de $\tilde{\gamma}$,

$$\|\bar{v}_{\bar{\mathcal{G}}}\| = \sum_{G \in \bar{\mathcal{G}}} w_G \|\bar{v}_G\|_2 \leq \left(\sum_{G \in \bar{\mathcal{G}}} w_G^2 \right)^{1/2} \left(\sum_{G \in \bar{\mathcal{G}}} \|\bar{v}_G\|_2^2 \right)^{1/2} \leq \sqrt{\bar{\mathcal{W}}} \|\bar{v}\|_2 \leq \sqrt{\bar{\mathcal{W}}/\tilde{\gamma}} \|\tilde{\mathbf{B}}\bar{v}\|_n, \quad (12)$$

porque $\|\tilde{\mathbf{B}}\bar{v}\|_n^2 = \bar{v}^\top \hat{\Sigma}_{\mathbf{B}|\mathbf{A}} \bar{v} \geq \tilde{\gamma} \|\bar{v}\|_2^2$. **Caso 1:** $2 \|\bar{\mathbf{b}}\|_n^2 \leq \lambda \|\bar{v}_{\bar{\mathcal{G}}}\|$. Então (11) dá $\frac{1}{2} \|\tilde{\mathbf{B}}\bar{v}\|_n^2 + \lambda \|\bar{v}_{\bar{\mathcal{G}}}\| \leq 4\lambda \|\bar{v}_{\bar{\mathcal{G}}}\|$, e com (12), $\frac{1}{2} \|\tilde{\mathbf{B}}\bar{v}\|_n^2 \leq 4\lambda \sqrt{\bar{\mathcal{W}}/\tilde{\gamma}} \|\tilde{\mathbf{B}}\bar{v}\|_n$, isto é $\|\tilde{\mathbf{B}}\bar{v}\|_n \leq 8\lambda \sqrt{\bar{\mathcal{W}}/\tilde{\gamma}}$ e $\|\tilde{\mathbf{B}}\bar{v}\|_n^2 \leq 64\lambda^2 \bar{\mathcal{W}}/\tilde{\gamma}$. Do mesmo display, $\|\bar{v}_{\bar{\mathcal{G}}^c}\| \leq 4 \|\bar{v}_{\bar{\mathcal{G}}}\|$, logo $\|\bar{v}\| \leq 5 \|\bar{v}_{\bar{\mathcal{G}}}\| \leq 5\sqrt{\bar{\mathcal{W}}/\tilde{\gamma}} \cdot 8\lambda \sqrt{\bar{\mathcal{W}}/\tilde{\gamma}} = 40\lambda \bar{\mathcal{W}}/\tilde{\gamma}$; e $\|\bar{v}\|_2^2 \leq \|\tilde{\mathbf{B}}\bar{v}\|_n^2 / \tilde{\gamma} \leq 64\lambda^2 \bar{\mathcal{W}}/\tilde{\gamma}^2$. **Caso 2:** $2 \|\bar{\mathbf{b}}\|_n^2 > \lambda \|\bar{v}_{\bar{\mathcal{G}}}\|$. Então (11) dá $\frac{1}{2} \|\tilde{\mathbf{B}}\bar{v}\|_n^2 < 8 \|\bar{\mathbf{b}}\|_n^2$, isto é $\|\tilde{\mathbf{B}}\bar{v}\|_n^2 < 16 \|\bar{\mathbf{b}}\|_n^2$; também $\lambda \|\bar{v}_{\bar{\mathcal{G}}^c}\| < 8 \|\bar{\mathbf{b}}\|_n^2$ e $\lambda \|\bar{v}_{\bar{\mathcal{G}}}\| < 2 \|\bar{\mathbf{b}}\|_n^2$, donde $\|\bar{v}\| < 10 \|\bar{\mathbf{b}}\|_n^2 / \lambda$; e $\|\bar{v}\|_2^2 \leq \|\tilde{\mathbf{B}}\bar{v}\|_n^2 / \tilde{\gamma} < 16 \|\bar{\mathbf{b}}\|_n^2 / \tilde{\gamma}$. Cada quantidade é majorada pelo máximo dos dois casos e o máximo pela soma: é (ii).

Passo 6 (erro de predição). Por (2), $\hat{f} - f = \tilde{\mathbf{B}}\bar{v} + \Pi_{\mathbf{A}}(\bar{\mathbf{b}} + \boldsymbol{\varepsilon}) - \bar{\mathbf{b}}$, e $\|\Pi_{\mathbf{A}}\bar{\mathbf{b}}\|_n \leq \|\bar{\mathbf{b}}\|_n$; a desigualdade triangular dá a primeira parte de (iii), e $(x + y + z)^2 \leq 3(x^2 + y^2 + z^2)$ com (ii) dá $\|\hat{f} - f\|_n^2 \leq 3(64\lambda^2 \bar{\mathcal{W}}/\tilde{\gamma} + 16 \|\bar{\mathbf{b}}\|_n^2 + 4 \|\bar{\mathbf{b}}\|_n^2 + \|\Pi_{\mathbf{A}}\boldsymbol{\varepsilon}\|_n^2)$. Como $\mathcal{T}_{\mathcal{G},w}$, $\tilde{\gamma}$ e λ não dependem do comparador, as cotas valem simultaneamente para todos, e pode-se tomar o mínimo. A cota de $E[\|\Pi_{\mathbf{A}}\boldsymbol{\varepsilon}\|_n^2 \mid \mathbf{X}, \mathbf{U}]$ é a do Passo 6 de E1.5: $\text{tr}(\Pi_{\mathbf{A}}) \leq p$. $\square$

Corolário 9

Tome $T = \{G : \|\boldsymbol{\theta}_G^*\|_2^2 > \eta\}$ e o comparador $\bar{\boldsymbol{\beta}} = (\mathbf{c}, \bar{\boldsymbol{\theta}})$ com $\bar{\boldsymbol{\theta}}_G = \boldsymbol{\theta}_G^* \mathbf{1}\{G \in T\}$. Então $\bar{\mathcal{G}} \subseteq T$ e, pela definição de η , $\lambda^2 \bar{\mathcal{W}} \leq \sum_{G \in T} (\lambda w_G)^2 \leq |T| \max_G (\lambda w_G)^2 = |T| \eta \Lambda' \tilde{\gamma}/1,6$. O residuo é $\bar{\mathbf{b}} = \mathbf{b} + \mathbf{B}(\boldsymbol{\theta}^* - \bar{\boldsymbol{\theta}})$, e como $\mathbf{B}^\top \mathbf{B}/n$ é submatriz principal de $\hat{\Sigma}$,

$$\|\bar{\mathbf{b}}\|_n^2 \leq 2 \|\mathbf{b}\|_n^2 + 2\lambda_{\max}(\hat{\Sigma}) \|\boldsymbol{\theta}^* - \bar{\boldsymbol{\theta}}\|_2^2 \leq 2 \|\mathbf{b}\|_n^2 + 2\Lambda' \sum_{G \notin T} \|\boldsymbol{\theta}_G^*\|_2^2.$$

Por (3), $\|\hat{f} - f\|_n^2 \leq 192\lambda^2 \bar{\mathcal{W}}/\tilde{\gamma} + 60 \|\bar{\mathbf{b}}\|_n^2 + 3 \|\Pi_{\mathbf{A}}\boldsymbol{\varepsilon}\|_n^2 \leq 120\Lambda' \{\eta|T| + \sum_{G \notin T} \|\boldsymbol{\theta}_G^*\|_2^2\} + 120 \|\mathbf{b}\|_n^2 + 3 \|\Pi_{\mathbf{A}}\boldsymbol{\varepsilon}\|_n^2$, e o termo entre chaves é exatamente $R_{\mathcal{G}}(\boldsymbol{\theta}^*; \eta)$. Para as componentes, o Teorema 3(ii) dá $\|\bar{v}\|_2^2 \leq 64\lambda^2 \bar{\mathcal{W}}/\tilde{\gamma}^2 + 16 \|\bar{\mathbf{b}}\|_n^2 / \tilde{\gamma} \leq (40\Lambda' \eta|T| + 32 \|\mathbf{b}\|_n^2 + 32\Lambda' \sum_{G \notin T} \|\boldsymbol{\theta}_G^*\|_2^2) / \tilde{\gamma} \leq (40\Lambda' R_{\mathcal{G}} + 32 \|\mathbf{b}\|_n^2) / \tilde{\gamma}$, e $\|\hat{\boldsymbol{\theta}} - \boldsymbol{\theta}^*\|_2^2 \leq 2 \|\bar{v}\|_2^2 + 2 \|\bar{\boldsymbol{\theta}} - \boldsymbol{\theta}^*\|_2^2 \leq (80\Lambda' R_{\mathcal{G}} + 64 \|\mathbf{b}\|_n^2) / \tilde{\gamma} + 2R_{\mathcal{G}}$; como $\tilde{\gamma} \leq \lambda_{\min}(\hat{\Sigma}_{\mathbf{B}\mathbf{B}}) \leq \lambda_{\max}(\hat{\Sigma}) \leq \Lambda'$ (o complemento de Schur é dominado pelo bloco), $2R_{\mathcal{G}} \leq 2\Lambda' R_{\mathcal{G}}/\tilde{\gamma}$, e sai (4). A última afirmação é o Lema 14(iii) e as duas propriedades de $R_{\mathcal{G}}$ da §1. $\square$

Lema 15

Fixe um bloco e escreva $\theta_j = \theta_{\ell m, j}^* \in \mathbb{R}^{2^j}$ (nulo para $j \geq J$, o que só diminui o risco), $\mathcal{G}_j$ para os pedaços do nível fino j e $r_j = \sum_{G \in \mathcal{G}_j} \min(\|\theta_G\|_2^2, \eta)$. O pedaço grosso, se houver, contribui no máximo η ; logo a contribuição do bloco é no máximo $\eta + \sum_{j \text{ fino}} r_j$. A primeira cota de r_j é a contagem: cada pedaço de $\mathcal{G}_j$ tem pelo menos b das 2^j colunas do nível, logo $r_j \leq |\mathcal{G}_j| \eta \leq 2^j \eta / b$.

Caso $\pi \leq 2$. Escreva $a = \pi(s + 1/2) > 1$. Para $u \geq 0$, $\min(u, \eta) \leq \eta^{1-\pi/2} u^{\pi/2}$ (se $u \leq \eta$, $u = u^{\pi/2} u^{1-\pi/2} \leq u^{\pi/2} \eta^{1-\pi/2}$; se $u > \eta$, $\eta = \eta^{\pi/2} \eta^{1-\pi/2} < u^{\pi/2} \eta^{1-\pi/2}$), e $\|x\|_2 \leq \|x\|_\pi$ para $\pi \leq 2$. Logo a segunda cota é

$$r_j \leq \eta^{1-\pi/2} \sum_{G \in \mathcal{G}_j} \|\theta_G\|_\pi^\pi \leq \eta^{1-\pi/2} \|\theta_j\|_\pi^\pi \leq \eta^{1-\pi/2} C_g^\pi 2^{-j(a-1)},$$

pela Hipótese de Besov, porque os pedaços de $\mathcal{G}_j$ estão contidos no nível j e são disjuntos. Defina $x \in \mathbb{R}$ por $2^{xa} = bC_g^\pi \eta^{-\pi/2}$, de modo que as duas cotas se igualam em $j = x$, com valor $h = 2^x \eta/b = \eta^{1-\pi/2} C_g^\pi 2^{-x(a-1)}$. Somando a primeira sobre os níveis $j \leq x$, $\sum_{j \leq x} 2^j \eta/b \leq 2^{\lfloor x \rfloor + 1} \eta/b \leq 2h$ (soma vazia se $x < 0$); somando a segunda sobre os $j > x$, como o primeiro inteiro $j > x$ tem $2^{-j(a-1)} \leq 2^{-x(a-1)}$, $\sum_{j > x} \eta^{1-\pi/2} C_g^\pi 2^{-j(a-1)} \leq h \sum_{i \geq 0} 2^{-i(a-1)} = h/(1 - 2^{1-a})$. A contribuição do bloco é, então, no máximo $\eta + \{2 + (1 - 2^{1-a})^{-1}\}h$. Resta calcular h : como $1/a = \tau/\pi$, $2^x = b^{\tau/\pi} C_g^\tau \eta^{-\tau/2}$ e $h = b^{\tau/\pi-1} C_g^\tau \eta^{1-\tau/2}$; com $1 - \tau/2 = 2s/(2s+1)$,

$$h = C_g^\tau \left(\frac{\eta}{b}\right)^{2s/(2s+1)} b^{\tau/\pi-1+2s/(2s+1)} = C_g^\tau \left(\frac{\eta}{b}\right)^{2s/(2s+1)} b^{\tau(1/\pi-1/2)}, \quad \tau\left(\frac{1}{\pi} - \frac{1}{2}\right) = \frac{2/\pi - 1}{2s+1}.$$

Caso $\pi \geq 2$. Hölder em $\mathbb{R}^{2^j}$ dá $\|\theta_j\|_2 \leq 2^{j(1/2-1/\pi)} \|\theta_j\|_\pi \leq C_g 2^{-js}$ (com $1/\pi = 0$ se $\pi = \infty$), e a segunda cota é $r_j \leq \|\theta_j\|_2^2 \leq C_g^2 2^{-2js}$. Com $2^{x(2s+1)} = C_g^2 b/\eta$ e $h = 2^x \eta/b = C_g^2 2^{-2xs}$, a mesma conta dá a contribuição $\eta + \{2 + (1 - 2^{-2s})^{-1}\}h$, e $h = (C_g^2 b/\eta)^{1/(2s+1)} \eta/b = C_g^\tau (\eta/b)^{2s/(2s+1)}$, porque $2/(2s+1) = \tau$.

Somar sobre os pq blocos dá (5). Em $\pi = 2$, $1 - 2^{1-a} = 1 - 2^{-2s}$ e as duas constantes coincidem. $\square$

As duas consequências da Hipótese B

(6). $(\lambda_{n,1}^{\mathcal{G}})^2 = 4 \max_G \bar{\lambda}_{0,G}^2 \leq (8\sigma^2/n) \{2B_X^2 C_U b_{\max} + 2\Lambda \log(|\mathcal{G}_n|/\alpha)\}$ por $(x+y)^2 \leq 2x^2 + 2y^2$. Pela Proposição 7, $b_{\max} = \max_G |G| \leq 2b_n - 1 < 2b_n$ e $|\mathcal{G}_n| \leq pq(1 + 2^{J_n}/b_n) \leq pq(1 + n) \leq 2pqn$, porque $2^{J_n} \leq 2n$ e $b_n \geq 2$; logo $\log(|\mathcal{G}_n|/\alpha) \leq \log(2pq/\alpha) + \log n \leq \log(2pq/\alpha) + b_n$, e $(\lambda_{n,1}^{\mathcal{G}})^2 \leq (16\sigma^2/n) \{(2B_X^2 C_U + \Lambda)b_n + \Lambda \log(2pq/\alpha)\} \leq C_\lambda \sigma^2 b_n/n$, usando $b_n \geq 2$.

O evento $\mathcal{A}_n$. Em $\mathcal{A}_n$, o Lema 14(ii) dá $\lambda_{0,G} \leq \bar{\lambda}_{0,G}$ para todo G , logo $\lambda_n^{\mathcal{G}} \geq \lambda_w$ e, pelo mesmo lema, $\mathcal{E} \subseteq \mathcal{T}_{\mathcal{G},w}$. Pela §1, $\lambda_{\min}(\widehat{\Sigma}) > \gamma/2$ e $\lambda_{\max}(\widehat{\Sigma}) < \Lambda$; o Lema 4(iii) dá $\tilde{\gamma} > \gamma/2$, e $\lambda_{\min}(\mathbf{A}^\top \mathbf{A}/n) \geq \lambda_{\min}(\widehat{\Sigma}) > 0$ dá o posto. $P(\hat{\sigma}_{\max}^2 \leq 2B_X^2 C_U) \rightarrow 1$ pelo Lema 6 de E1.5, que pede $2^J \log d/n \rightarrow 0$, e $P(\mathcal{E}_\Sigma) \rightarrow 1$ pela Proposição 3(iv) de E1.4, que pede $pq2^J \log(pq2^J)/n \rightarrow 0$; a segunda condição implica a primeira.

Teorema 4

(i). Por (7), $n^{1/(2s'+1)} \leq 2^{J_n} < 2n^{1/(2s'+1)} \leq 2n$, logo a Hipótese B vale e $pq2^{J_n} \log(pq2^{J_n})/n \asymp n^{1/(2s'+1)-1} \log n = n^{-2s'/(2s'+1)} \log n \rightarrow 0$; o resto é a segunda consequência acima.

(ii) e (iii). Fixe $\epsilon > 0$ e tome $\alpha = \alpha' = \alpha'' = \epsilon/4$. Intersecte $\mathcal{A}_n$, $\mathcal{E}$, $\{\|\mathbf{b}\|_n^2 \leq \mathcal{B}_{J_n}^2/\alpha'\}$ (Markov, porque $E\|\mathbf{b}\|_n^2 = \|f - f_{J_n}\|_{L_2(P)}^2 \leq \mathcal{B}_{J_n}^2$ pelo Corolário 1 de E1.3) e $\{\|\Pi_{\mathbf{A}} \epsilon\|_n^2 \leq \sigma^2 p/(n\alpha'')\}$ (Markov, pelo Teorema 3(iii)); para n grande, a interseção tem probabilidade ao menos $1 - \epsilon$. Nela vale $\mathcal{T}_{\mathcal{G},w}$, e o Teorema 3(iii) com $\bar{\beta} = \beta^*$ dá

$$\left\|\widehat{f} - f\right\|_n^2 \leq \frac{192 (\lambda_n^{\mathcal{G}})^2 \mathcal{W}(\mathcal{G}_0(\theta^*))}{\tilde{\gamma}} + 60 \|\mathbf{b}\|_n^2 + 3 \|\Pi_{\mathbf{A}} \epsilon\|_n^2.$$

Pelo Lema 14(iii), por (6) e pela Proposição 7(ii), com $\tilde{\gamma} > \gamma/2$,

$$\frac{192 (\lambda_n^{\mathcal{G}})^2 \mathcal{W}(\mathcal{G}_n)}{\tilde{\gamma}} \leq \frac{384 \bar{\varrho}^2 (\lambda_{n,1}^{\mathcal{G}})^2 |\mathcal{G}_n|}{\gamma} \leq \frac{384 \bar{\varrho}^2 C_\lambda \sigma^2 b_n}{\gamma n} pq \left(1 + \frac{2^{J_n}}{b_n}\right) = \frac{384 \bar{\varrho}^2 C_\lambda \sigma^2 pq (b_n + 2^{J_n})}{\gamma n},$$

que é $\asymp n^{-2s'/(2s'+1)}$, porque $2^{J_n} \asymp n^{1/(2s'+1)}$ domina $b_n \asymp \log n$. O viés é $60 \mathcal{B}_{J_n}^2/\alpha' \asymp 2^{-2J_n s'} \leq n^{-2s'/(2s'+1)}$, pela cota inferior de 2^{J_n} , e o último termo é $O(1/n)$. A parcela b_n/n e $\sigma^2 p/n$ são de ordem estritamente menor, porque $2s'/(2s'+1) < 1$. Logo $P(\|\widehat{f} - f\|_n^2 > M_\epsilon n^{-2s'/(2s'+1)}) < \epsilon$ para uma constante M_ϵ , que é (ii). $\square$

Corolário 10

Pela ortonormalidade das $\{\psi_{jk}\}_{j < J_n}$ em $L_2[0, 1]$ (Corolário 3 de E1.5) e pelo Lema 1 de E1.3, $\sum_{\ell m} \|\hat{g}_{\ell m} - g_{\ell m}\|^2 \leq 2 \left\| \hat{\boldsymbol{\theta}} - \boldsymbol{\theta}^* \right\|_2^2 + 2pqC_g^2(1 - 2^{-2s'})^{-1} 2^{-2J_n s'}$. No evento da prova do Teorema 4, o Teorema 3(ii) com $\bar{\boldsymbol{\beta}} = \boldsymbol{\beta}^*$ dá $\left\| \hat{\boldsymbol{\theta}} - \boldsymbol{\theta}^* \right\|_2^2 \leq 64(\lambda_n^{\mathcal{G}})^2 \mathcal{W}(\mathcal{G}_n) / \tilde{\gamma}^2 + 16 \|\mathbf{b}\|_n^2 / \tilde{\gamma}$, com $\tilde{\gamma} > \gamma/2$: as duas parcelas têm a ordem das do Teorema 4, com γ^{-2} no lugar de γ^{-1} . Para $\hat{\mathbf{c}}$, como na prova do Corolário 4 de E1.6: por (2) com $\bar{\boldsymbol{\beta}} = \boldsymbol{\beta}^*$, $\mathbf{A}(\hat{\mathbf{c}} - \mathbf{c}) = \Pi_{\mathbf{A}}(\mathbf{b} + \boldsymbol{\varepsilon}) - \Pi_{\mathbf{A}}\mathbf{B}\bar{\mathbf{v}}$, logo $\|\mathbf{A}(\hat{\mathbf{c}} - \mathbf{c})\|_n \leq \|\mathbf{b}\|_n + \|\Pi_{\mathbf{A}}\boldsymbol{\varepsilon}\|_n + \sqrt{\Lambda} \|\bar{\mathbf{v}}\|_2$, e $\lambda_{\min}(\mathbf{A}^\top \mathbf{A} / n) > \gamma/2$ dá $\|\hat{\mathbf{c}} - \mathbf{c}\|_2^2 \leq 2 \|\mathbf{A}(\hat{\mathbf{c}} - \mathbf{c})\|_n^2 / \gamma$. A passagem a β_ℓ é a mesma de E1.6. $\square$

Corolário 11

A janela: $(2 - \tau)/(4s') = (4s/(2s+1))/(4s') = s/((2s+1)s')$, e $s/((2s+1)s') \geq 1/(2s+1) = \tau/2$ porque $s' \leq s$; ela é não vazia se e só se $s/((2s+1)s') < 1$. Com $c < 1$, $2^{J_n} \leq 2n^c \leq 2n$, e a Hipótese B vale; a condição de E1.4 é $pq2^{J_n} \log(pq2^{J_n})/n \asymp n^{c-1} \log n \rightarrow 0$, logo $P(\mathcal{A}_n) \rightarrow 1$.

Fixe $\epsilon > 0$ e o mesmo evento da prova do Teorema 4. Nele, o Corolário 9 com $\Lambda' = \Lambda$ dá $\|\hat{f} - f\|_n^2 \leq 120\Lambda R_{\mathcal{G}}(\boldsymbol{\theta}^*; \eta) + 120 \|\mathbf{b}\|_n^2 + 3 \|\Pi_{\mathbf{A}}\boldsymbol{\varepsilon}\|_n^2$, e pelo Lema 14(iii), por (6) e por $\tilde{\gamma} > \gamma/2$,

$$\eta = \frac{1,6 \max_G (\lambda_n^{\mathcal{G}} w_G)^2}{\Lambda \tilde{\gamma}} \leq \frac{3,2 \bar{\varrho}^2 (\lambda_{n,1}^{\mathcal{G}})^2}{\Lambda \gamma} \leq \bar{\eta}_n := \kappa \frac{b_n}{n}, \quad \kappa = \frac{3,2 \bar{\varrho}^2 C_{\lambda} \sigma^2}{\Lambda \gamma}.$$

Como $R_{\mathcal{G}}$ é não decrescente em η , o Lema 15 com $b = b_n$ dá

$$R_{\mathcal{G}}(\boldsymbol{\theta}^*; \eta) \leq R_{\mathcal{G}}(\boldsymbol{\theta}^*; \bar{\eta}_n) \leq pq \left\{ A_{s,\pi}^{\mathcal{G}} C_g^{\tau} \kappa^{2s/(2s+1)} n^{-2s/(2s+1)} b_n^{(2/\pi - 1)_+/(2s+1)} + \kappa \frac{b_n}{n} \right\},$$

e $b_n \asymp \log n$; a segunda parcela é de ordem menor porque $2s/(2s+1) < 1$. O viés é $O(2^{-2J_n s'}) = O(n^{-2cs'})$ e $2cs' \geq 2s/(2s+1)$ pela janela; $\sigma^2 p/n$ é de ordem menor. Para as componentes, a segunda cota de (4) e o Lema 1 de E1.3, como no Corolário 10. Os itens: (i) e (ii) são o expoente $(2/\pi - 1)_+$; (iii) é $2s/(2s+1) - (2/\pi - 1)_+/(2s+1) = 2s'/(2s+1)$, porque $2s - 2/\pi + 1 = 2(s - 1/\pi + 1/2) = 2s'$ em $\pi < 2$ e $s' = s$ em $\pi \geq 2$; (iv) é $\kappa^{2s/(2s+1)} \propto \bar{\varrho}^{4s/(2s+1)}$. $\square$

9 O que foi transposto e o que é novo

- **Transposto de E1.5 e E1.6** (e, por eles, de Bühlmann e van de Geer, 2011, Seção 6.2, e da organização em passos do WALL teórico): os seis passos do Teorema 3, a perfilagem, o viés por Young com os dois casos, a leitura com comparador arbitrário e o risco ideal como comparador truncado.
- **Transposto de Lounici et al. (2011)**: a norma dual da norma de grupos e a decomponibilidade; a observação de que grupos com pelo menos $\log M$ coordenadas evitam o logaritmo que o LASSO paga (Teorema 7.1 deles, a cota inferior do LASSO no modelo multitarefa).
- **Transposto de Hsu, Kakade e Zhang (2012)**: o Teorema 2.1, no Lema 14(i).
- **Transposto de Klopp e Pensky (2015)**: os pedaços de tamanho $\log n$, a forma do risco ideal por pedaços (Lema 4 do suplemento) e a taxa; e, de Cai (1999), a origem dos blocos de tamanho $\log n$ em limiarização de wavelets.
- **Novo**: a calibração em blocos com o desenho dependente e a forma fechada controlada pelos eventos de E1.4 e E1.5; o preço dos pesos como um fator ϱ no termo de estimação (Lema 14(iii)), que cobre os pesos $\sqrt{|G|}$ na forma balanceada; o oráculo sem cone para grupos com os níveis livres; o Lema 15 sob a hipótese de Besov por nível, mais fraca que a (A3), com o pedaço grosso custando um η ; as taxas com p fixo, sem (A6), sem norma dual e com $s' > s/(2s+1)$ no lugar de $r^* > (2\varsigma)^{-1}$; e a Observação 2, que cobre o estimador exato do grpreg .

10 O que isto não cobre

- **λ e t por validação cruzada.** Como em E1.5 e E1.6, a teoria é para λ determinístico (ou o λ_w calibrado em $(\mathbf{X}, \mathbf{U})$). O WAFC escolhe λ por validação cruzada e o limiar t pela regra `cv1se` (D45); nenhum dos dois tem teorema aqui.
- **Pesos que dependem das respostas.** O argumento pede w e, na Observação 2, Q_G mensuráveis em $(\mathbf{X}, \mathbf{U})$, e ϱ limitado. Pesos estimados a partir de um primeiro ajuste, que dependem de $\mathbf{Y}$, não são cobertos.
- **Pedaços que atravessam níveis** (a norma (3.1) literal de Klopp e Pensky). O Lema 15 usa pedaços finos contidos num nível. Com pedaços atravessando níveis cada um toca no máximo dois níveis e a contagem muda por constante, mas isso não foi escrito.
- **b_n diferente de $\lceil \log n \rceil$.** A Hipótese B fixa $b_n = \lceil \log n \rceil$. Com b_n de ordem menor que $\log |\mathcal{G}|$ volta parte do logaritmo; com b_n maior, o fator $b_n^{(2/\pi-1)/(2s+1)}$ cresce. A constante ótima não foi estudada.
- **A cota inferior para $q \geq 2$** (E1.9). A Observação 4 só empresta a de Klopp e Pensky para $q = 1$ e $\mathbf{X} \perp \mathbf{U}$.
- **σ desconhecido, p crescente, a base do intervalo e a norma populacional,** pelas mesmas razões de E1.5 e E1.6. Com p crescente, $\log |\mathcal{G}|$ deixa de ser $O(b_n)$ e a (A6) de Klopp e Pensky volta a ser o regime natural.
- **Seleção pelo estimador.** O block LASSO zera pedaços, não blocos (ℓ, m) , e zera todos os pedaços de um bloco nulo pediria uma condição de irrepresentabilidade (E1.7a), que os pedaços não mudam. A seleção de estrutura continua sendo estimação seguida de limiar, no adendo de E1.12 de `06-selecao-limiar.tex`.
- **Os níveis grossos livres** (`klopp.freecoarse`, §12 do 08a): cobertos pela mesma prova com **A** aumentado pelas colunas dos níveis $j \leq j^*$ e o termo $\sigma^2 p_0/n$, $p_0 = p + pq(2^{j^*+1} - 1)$, que é $O(\log n/n)$; não enunciado aqui, porque D44 não adotou essa forma.

11 Conferência numérica

`check/08-blocos.R` (imprime OK; cerca de 5 min nesta máquina; dependências `WaveBased` e `glmnet`; não chama `wafc.R`). Desenho de E1.4 a E1.6: Daubelets com filtro 8, $p = 2$ com $X_1 \equiv 1$ e $X_2 = 1/2 + \text{Unif}(-1, 1)$, $q = 2$, $\mathbf{U}$ uniforme ($\log \gamma = 0,25$, $\kappa_2 = 4/3$, $\Lambda = 1,458$), $\sigma = 0,5$, $\alpha = 0,05$, $b_n = \lceil \log n \rceil$ e a forma balanceada com pesos $\sqrt{|G|}$; o ajuste em blocos é o FISTA de `check/08a-blocos.R` (KKT a menos de 10^{-7} de λ em todos os ajustes) e o λ é o λ_w calibrado na forma fechada do Lema 14(ii). O que saiu em 2026-10-03:

- **Proposição 7.** As três afirmações valem em $b = 2, \dots, 200$ e $J = 1, \dots, 14$. Com $J = 8$, o ϱ^2 dos pesos $\sqrt{|G|}$ é 1,667, 1,571, 1,571 e 1,778 nos b_n de $n = 250, 500, 1000$ e 4000.
- **Lema 15.** A cota vale nas 2280 sequências construídas (19 pares (s, π) com π até ∞ , $b \in \{2, \dots, 32\}$, η de 10^{-9} a 10^{-1} , $J = 20$, três formas que saturam a hipótese nível a nível), com razão máxima 0,823: a cota está a um fator 1,2 da pior sequência.
- **Os dois expoentes do Corolário 11**, lidos no risco ideal dos pedaços finos com 60 níveis: o expoente de η/b é $2s/(2s+1)$ a menos de 10^{-3} nas duas formas e nos cinco pares testados; o de b é exatamente $(2/\pi - 1)/(2s+1)$ na espiga em $\pi < 2$ (0,294, 0,333 e 0,128), entre $-0,12$ e 0 em $\pi \geq 2$, e 0 na sequência espalhada no nível (Observação 3).
- **A aritmética.** A janela (8) é a do Corolário 5 em todo par da grade; dos pares testados, $(s, \pi) = (1; 1), (0,6; 1,5), (0,3; 2), (0,3; 4)$ e $(0,3; \infty)$ estão no Corolário 11 e fora do Teorema 2 de Klopp e Pensky.
- **O regime e a calibração** ($n = 250$ a 4000 ao longo do J_n do Teorema 4 com $s' = 1/2$, 40 réplicas por n): a cobertura de $\mathcal{T}_{G,w}$ é 1,000 com o λ_w fechado e com o λ_n^G determinístico; o $\lambda_{0,G}$ exato fica sob a forma fechada em toda réplica; $\hat{\sigma}_{\max}^2 \leq 2B_X^2 C_U$ sempre; $n(\lambda_{n,1}^G)^2/b_n$ fica entre 13,4 e 17,8. O evento $\mathcal{E}_\Sigma$ não vale nesses n ($\lambda_{\max}(\hat{\Sigma})$ mediano de 2,0 a 2,7); a $J = 4$

fixo, $\lambda_{\max}(\widehat{\Sigma})$ desce de 1,85 a 1,40 e $\lambda_{\min}(\widehat{\Sigma})$ sobe de 0,137 a 0,234 quando n vai de 1000 a 64000, e só no último os dois estão no evento (Observação 5).

- **Denso** ($\pi = 2$, $s = s' = 1/2$, $n = 250$ a 8000, 12 réplicas): as cotas do Teorema 3(ii)–(iii) com $\widehat{\beta} = \beta^*$ e a do Corolário 10 valem em todos os ajustes, com folga mínima de 3999 vezes; $\widehat{\gamma} \geq \lambda_{\min}(\widehat{\Sigma})$ sempre. A razão $\|\widehat{f} - f\|_n^2 / n^{-1/2}$ vai de 9,0 a 10,6 (máximo sobre mínimo 1,17), e a inclinação de $\log(\text{erro})$ contra $\log n^{-1/2}$ é 1,027, contra 1,194 contra a forma com logaritmo $(\log n/n)^{1/2}$ do Teorema 2 de E1.6: o erro realizado segue a taxa sem logaritmo, o que E1.6 não conseguia separar. A soma dos erros das componentes fica a uma razão de 10,7 a 18,7 do alvo (máximo sobre mínimo 1,74), crescendo até $n = 4000$ e estável depois.
- **Comprimível** ($\pi = 1$, $s = 1,2$, J_n na ponta inferior da janela, $n = 250$ a 8000, 10 réplicas): o Teorema 3 vale com todos os comparadores truncados $\theta^* \mathbf{1}\{G \in T\}$, e as duas cotas do Corolário 9 e o Lema 15 no θ^* do desenho valem em todos os ajustes. O $\widehat{\gamma}$ mediano vai de 0,012 a 0,125 e só chega a $\gamma/2$ em $n = 8000$; com ele, e com a constante conservadora da calibração ($n\eta_n/b_n$ perto de 200, sob a cota $\kappa = 1017$ da prova), o R_G satura na energia total nesses n , e os expoentes ficam conferidos no item dos dois expoentes. O erro realizado fica a uma razão de 26,5 a 44,6 do alvo (máximo sobre mínimo 1,68).
- **A variante branca** (Observação 2; $n = 500$, $J = 5$, duas verdades, 40 réplicas cada): $\text{tr}(Q_G^{-1} \widetilde{\Psi}_G)/|G| \leq 0,9997$ e $\left\| Q_G^{-1/2} \widetilde{\Psi}_G Q_G^{-1/2} \right\|_{\text{op}} \leq 1$ em todos os pedaços; cobertura 1,000 com o λ pivotal; as três cotas com $q_{\max} \bar{W}$ valem em todos os 80 ajustes, com folga mínima de 4899 vezes; $q_{\max}/\lambda_{\max}(\widehat{\Sigma}) \leq 0,66$.
- **O limiarizado**: Parte VI do script, relatada no adendo de E1.12 de 06-selecao-limiar.tex.

Referências

Todas em docs/referencias-verificadas.bib.

- Bühlmann, P. e van de Geer, S. (2011). *Statistics for High-Dimensional Data*. Springer. (buhlmann2011statistics.) Usada por meio de E1.5.
- Cai, T. T. (1999). Adaptive wavelet estimation: a block thresholding and oracle inequality approach. *The Annals of Statistics* 27(3), 898–924. (Cai-1999, verificada em L5.) Teorema 4, eq. (5.4), p. 908: a BlockJS está a $(\log n)^{(2/p-1)/(1+2\alpha)}$ do minimax em $B_{p,q}^\alpha$ com $1 \leq p < 2$ e $\alpha \geq 1/p$, no modelo de sequência (conferido no PDF da editora em 2026-10-03).
- Hsu, D., Kakade, S. M. e Zhang, T. (2012). A tail inequality for quadratic forms of subgaussian random vectors. *Electronic Communications in Probability* 17, no. 52, 1–6. (Hsu-Kakade-Zhang-2012, verificada em L5.) Teorema 2.1, com $\mu = 0$ (Observação 2.2); o enunciado publicado toma $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ e $\Sigma = A^\top A$ (conferido no PDF em 2026-10-03).
- Klopp, O. e Pensky, M. (2015). Sparse high-dimensional varying coefficient model: nonasymptotic minimax study. *The Annals of Statistics* 43(3), 1273–1299. (Klopp-Pensky-2015, verificada em L1, numeração conferida em L7.) Norma (3.1) e estimador (3.2)–(3.3), p. 1280; Teorema 1, eqs. (3.6) e (3.7), pp. 1281–1282; (3.13), (3.14), Teorema 2 e Observação 2, pp. 1283–1284; (3.19)–(3.21), p. 1285; (A1)(b) e (A3), pp. 1278–1279; (A6), p. 1278; o Lema 4 do suplemento (10.1214/15-AOS1309SUPP), eq. (5.31), conferido no PDF em 2026-10-01 e de novo em 2026-10-03.
- Lounici, K., Pontil, M., van de Geer, S. e Tsybakov, A. B. (2011). Oracle inequalities and optimal inference under group sparsity. *The Annals of Statistics* 39(4), 2164–2204. (Lounici-Pontil-vandeGeer-Tsybakov-2011, verificada em L3, numeração conferida em L7.) Lema 3.1 (p. 2173), Hipótese 3.1 e Teorema 3.1 (pp. 2176–2177), Teorema 7.1 (p. 2187).